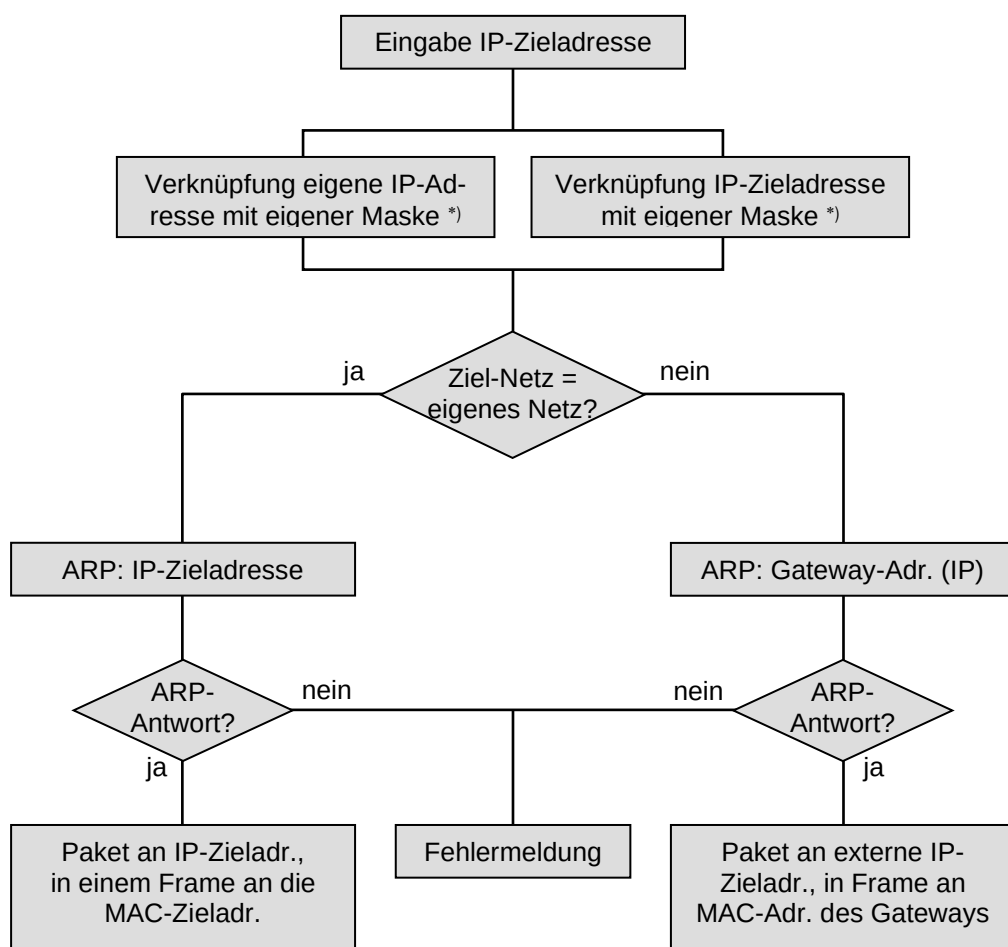


Der ARP-Ablauf

Ablauf des ARP-Vorganges ist fundamental für das Verhalten von Hosts (bzw. das Verständnis desselben):

- Weshalb kann ein Rechner nicht einfach direkt mit einem anderen kommunizieren, wenn dieser eine andere Net-ID besitzt (selbst dann, wenn beide Rechner direkt miteinander verbunden sind)?
- Was ist der Unterschied zwischen einer netzinternen (lokal) und einer netzübergreifenden (remote) Paketzustellung?
- Welche Rolle spielt dabei eigentlich die IP-Konfiguration eines Rechners?

Der nachfolgend gezeigte Ablauf zeigt den Vorgang bei der Paketzustellung von einem Rechner zu einem anderen:



*) Bei "Verknüpfung IP-Adresse mit Maske" wird Bit für Bit die IP-Adresse mit der Subnet-Mask UND-Verknüpft (logisch AND), als Ergebnis erhält man eine Net-ID.

Erkennung von Adresskonflikten

Zur Vermeidung von Missbrauch und Konflikten muss sichergestellt sein, dass eine IP-Adresse innerhalb eines Netzes nicht mehrfach vorhanden ist.

Hierzu erfolgt unmittelbar nach der Konfiguration eines Netzinterfaces der sogenannte "**ARP Probe**" (dt. Untersuchung, Sondierung): Der konfigurierte Rechner schickt mehrere ARP-Requests auf seine eigene IP-Adresse ins Netz (auf den ersten Blick völlig sinnlos, sich selbst kennt man ja normalerweise).



Nur wenn diese ARP-Requests nicht beantwortet werden ist die Konfiguration in Ordnung, im Fall einer Antwort ist die frisch zugewiesene Adresse bereits von einem anderen Rechner belegt.

Wenn es keine Antworten auf die ARP-Requests gibt, teilt der Rechner den anderen Hosts mit einem ARP-Announcement mit, dass er von jetzt ab die sondierte IP-Adresse verwendet:

Time	Source	Destination	Protocol	Info
9.372414	2c:f0:5d:27:dc:32	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	Who has 192.168.178.60? (ARP Probe)
10.377294	2c:f0:5d:27:dc:32	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	Who has 192.168.178.60? (ARP Probe)
11.378202	2c:f0:5d:27:dc:32	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	Who has 192.168.178.60? (ARP Probe)
12.369947	2c:f0:5d:27:dc:32	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	ARP Announcement for 192.168.178.60

ARP auf der Kommandozeile:

(je nach Betriebssystem geringfügige Unterschiede!)

Mit dem ARP-Befehl lässt sich die Zuordnungstabelle anzeigen und bearbeiten.

Syntax:

arp -a [IP-Adresse] [-N [Interface]]

arp -d IP-Adresse [Interface]

arp -s IP-Adresse MAC-Adresse [Interface]

arp /?	Gibt Erläuterungen zu den Befehlsoptionen
-a	Zeigt aktuelle ARP-Einträge durch Abfrage der Protokolldaten an. Wenn mehr als eine Netzwerkschnittstelle ARP verwendet, werden die Einträge für jedes Interface angezeigt. Falls IP_Adr angegeben wurde, werden die Einträge für das zugeordnete Interface angezeigt (oder man gibt direkt das Interface an).
-v	Zeigt aktuelle ARP-Einträge im ausführlichen Modus an. Alle ungültigen Einträge, sowie Einträge auf der Loopback-Schnittstelle werden angezeigt.
-N [Interface]	Zeigt die ARP-Einträge für die angegebene Netzwerk-Schnittstelle an.
-d [IP-Adresse]	Löscht den durch die IP-Adresse angegebenen Hosteintrag (erfordert eventuell erhöhte Rechte). Die IP-Adresse kann mit dem Platzhalter "*" versehen werden, um mehrere oder alle Einträge zu löschen. Beispiel: arp -d 192.168.2.105
-s	Fügt einen permanenten Host-Eintrag hinzu; die MAC-Adresse wird angegeben durch 6 hexadezimale Bytes mit Trennung durch Bindestrich. Beispiel: arp -s 192.168.2.110 00-1e-7a-9b-2f-01
Interface	Gibt, falls vorhanden, die Internet-Adresse der Schnittstelle an, deren Übersetzungstabelle geändert werden soll. Sonst wird die erste geeignete Schnittstelle verwendet.